

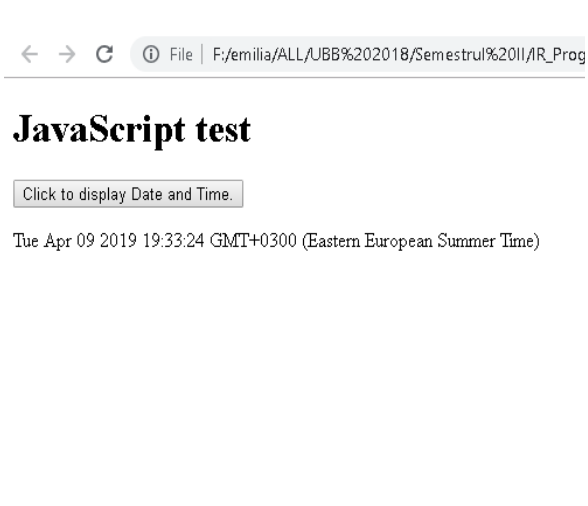
PROGRAMARE WEB: JAVASCRIPT

Lectură obligatorie

Lectura obligatorie în vederea rezolvării laboratorului de

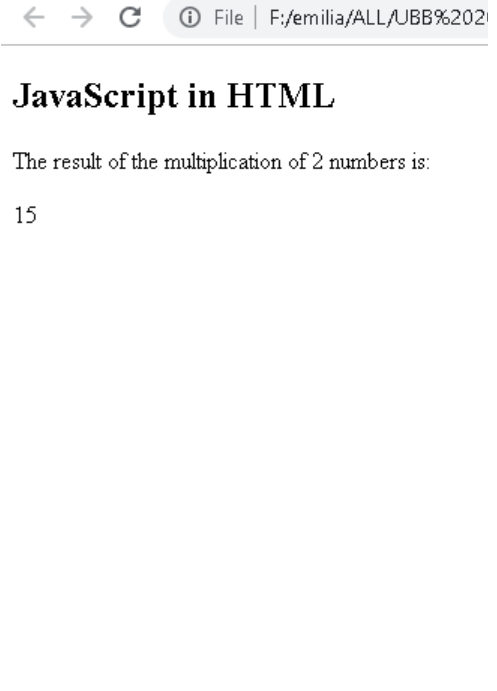
JavaScript: <http://www.w3schools.com/js/default.asp> Se vor parcurge toate secțiunile din meniul din stânga, cu excepția JS AJAX și JS jQuery.

Exemplu 1:

index.html	rezultat
<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h1>JavaScript test</h1> <button type="button" onclick="document.getElementById('test').innerHTML = Date()"> Click to display Date and Time.</button> <p id="test"></p> </body> </html></pre>	

Exemplu 2:

Varianta 1: tot codul va fi fisier .html

index.html	rezultat
<pre><!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript in HTML</h2> <p> The result of the multiplication of 2 numbers is:</p> <p id="demo"></p> <script> var x = myFunction(5, 3); document.getElementById("demo").innerHTML = x; function myFunction(a, b) { return a * b; } </script> </body> </html></pre>	

Varianta 2: codul va fi separat in fisiere: .html, .js, .css (daca este cazul)

index.html	page.js	rezultat
<pre> <!DOCTYPE html> <html> <body> <h2>JavaScript in HTML</h2> <p>The result of the multiplication of 2 numbers is:</p> <p id="test"></p> <script src="page.js"></script> </body> </html> </pre>	<pre> var x = myFunction(5, 3); document.getElementById("test").innerHTML = x; function myFunction(a, b) { return a * b; } </pre>	

Cerințe de implementare

IMPORTANT: Cerințele de mai jos se vor rezolva obligatoriu toate:

- **fără utilizarea librăriilor externe** (de exemplu, jQuery)
- **fără utilizarea selectorilor specifici jQuery** (de tip \$), chiar dacă aceștia sunt permiși de sintaxa JavaScript

1. Formulare și validare

Identificați în cadrul aplicației web dezvoltate **minimum 3 pagini web, fiecare conținând câte un formular pentru introducerea datelor**. Dacă este necesar, adăugați pagini și/sau formulare noi aplicației. Formularele trebuie să conțină, în total, minimum 20 de elemente variate, precum:

- input-uri (text, password, radio, checkbox, date, file etc.)
- textarea
- select și option

Observație: 20 de option-uri nu înseamnă respectarea cerinței de mai sus :).

Se vor valida datele introduse de utilizator folosind JavaScript la submit-ul formularelor. Controalele completate incorect (de exemplu: vârsta = -1 sau vârsta = „abc”) vor fi evidențiate vizual folosind CSS (de exemplu, contur roșu).

- **3 pagini web – cu un formular fiecare**
- **minim 20 de elemente diferite: input, textarea, select, input (text, checkbox, radio), select, option, ...**

Basic input controls – single-line text field – password field <input type="email"/> – email input <input type="number"/> – numeric input <input type="tel"/> – telephone number <input type="url"/> – URL input <input type="search"/> – optimized for search fields <input type="color"/> – color picker	Date & time controls <input type="date"/> – date picker <input type="time"/> – time picker <input type="datetime-local"/> – date and time <input type="month"/> – month selector <input type="week"/> – week selector
---	---

<input type="range"/> – slider control <input type="hidden"/> – hidden data field <input type="image"/> – image as a submit button – generic button <input type="datetime"/> – (obsolete but sometimes seen)	
Selection controls ☐ – radio buttons ☐ – checkboxes <select> – dropdown list <datalist> – autocomplete list	Text & file controls <textarea> – multi-line text input <input type="file"/> – file upload
Action & special controls <input type="submit"/> – submit button <input type="reset"/> – reset button <button> – customizable button	<input type="range"/> – slider <input type="color"/> – color picker <input type="hidden"/> – hidden field
Structural & grouping elements <fieldset> – groups related form controls <legend> – caption for a <fieldset>	Labeling & accessibility <label> – label for input elements <output> – displays calculation results <progress> – progress bar <meter> – scalar measurement (e.g., battery level)
Advanced / interactive controls <details> – expandable section <summary> – title for <details> <dialog> – dialog box / modal	Form-related attributes - useful in practice - important for behavior - placeholder - required - readonly - disabled - pattern - autocomplete

Controalele completate incorect (de exemplu: vârsta = -1 sau vârsta = „abc”) vor fi evidențiate vizual folosind **CSS** (de exemplu, contur roșu).

Exemplu: un div ce contine cele 4 input-uri: Nume, Data Nastere, Varsta si Adresa de e-mail, avand tipurile corespunzatoare (de exemplu, tipul date pentru Data Nastere).

Pentru fiecare input se vor face functii de validare (sa nu fie vide si corespunzator):

- Nume – sa contina doar litere
- Varsta - fie cuprinsa intre 1 si 99; varsta persoanei - calculata ca si diferenta dintre data actuala si Data Nasterii
- Adresa de e-mail – sa contina caracterul @ si .-ul corespunzator domeniului adresei de e-mail; sa contina caractere inainte de @ si inainte si dupa .

Name 	Name ana
Birth mm/dd/yyyy	Birth 04/04/2019
Age 	Age 12
Email 	Email a@gmail.com
TRIMITE	TRIMITE

This page says
Everything alright

2. Dependente între câmpuri

Implementați cel puțin 2 funcționalități în care valoarea unui element de introducere a datelor depinde de alt element.

Exemple:

- Un input de tip text pentru vârstă care condiționează valorile acceptate într-un input de tip date
- Două elemente de tip select:
 - primul conține, de exemplu, județele din România
 - al doilea va fi populat dinamic în funcție de selecția din primul (localități corespunzătoare)

Datele vor fi definite într-un fișier JavaScript separat, sub formă de variabile sau structuri JSON.

- Elemente de conectare – datele introduse depind de alt element
- 2 elemente distincte (de ex. un input text, și un select) – a caror valori conditionează / furnizează valori posibile pentru următorul element

Exemple:

- Calcul vârsta automat din Data Nasterii (input text)

Populare dinamica judete pentru tara aleasa

bookzone.ro/ces/detalii-comanda?for=1

Unele produse din coș au stoc limitat! 18 min, 43 sec. Vom rezerva produsele doar 20 minute.

Adresă de livrare

Prenume

Andreea

Nume de familie

Popescu

Telefon

0734561234

E-mail (opțional, primești detalii despre livrare)

Țară

Romania

Județ

Alba

Arad

Arges

Bacau

Bihor

Bistrita-Nasaud

Botosani

Braila

Brasov

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Caras-Severin

Cluj

Constanta

Covasna

Dambovita

Iasi

Localitate

Alege o localitate

☒ Folosesc aceleasi date de facturare
 ☐ Vreau facturare pe persoana juridica

Salvează adresa

Transfer bancar

Over

Populare dinamica localitate pentru judet ales

bookzone.ro/ces/detalii-comanda?for=1

Unele produse din coș au stoc limitat! 18 min, 54 sec. Vom rezerva produsele doar 20 minute.

Adresă de livrare

Prenume

Andreea

Nume de familie

Popescu

Telefon

0734561234

E-mail (opțional, primești detalii despre livrare)

Țară

Romania

Județ

Cluj

Localitate

Agarbiciu

Aghiresu

Aghiresu-Fabrici

Agris

Alton

Alunis

Alunisu

Andici

Antas

Apahida

Ardeava

Arghisu

Aruncuta

Adresă

Stradă, număr, bloc, scara, apartament

Introdu o adresă.

Date - definite într-un fișier JavaScript separat, sub formă de variabile sau structuri JSON.

3. Carousel (carusel)

Implementați la nivelul aplicației dezvoltate un carusel care conține minimum 4 slide-uri, ce se derulează automat la un interval de 3 secunde.

Carouselul va fi definit printr-un tablou JavaScript care conține, pentru fiecare element:

- link
- textul asociat linkului
- imaginea de fundal

Funcționalitate:

- derulare automată înainte
- navigare manuală înainte/înapoi prin butoanele „<” și „>”, afișate peste container

Elementele carouselului trebuie să fie relevante pentru tema aplicației (spre exemplu o aplicație care permite contractarea locurilor din cămine, va prezenta poze și facilități dintr-un cămin studentesc).

Se poate realiza un filmulet de imagini cu Facebook, google, gmail, yahoo, ... ☺ ce contine sageti pentru a trimite de la o imagine la alta si/sau merge si automatic din x secunde in x secunde. Cand se va da click pe o imagine se va redirecta spre un link (cel indicat de imagine).

Click pe Google si trimite spre <https://www.google.com/>

Click pe Gmail si trimite pe <https://mail.google.com/mail/>

...

5

Carousel – cu minim 4 slide-uri - definit printr-un tablou JavaScript, cu

- link
- text asociat link-ului
- imagine de fundal
- derulare automata inainte
- navigare manuală înainte/înapoi prin butoanele „<” și „>”, afișate peste container

4. Tabel și sortare

a) Tabel clasic

Afișați un set de date sub formă de tabel (minimum 3 coloane). Dacă nu există deja o astfel de funcționalitate la nivelul aplicației dezvoltate, creați una. Datele vor proveni dintr-un array/variabilă definită într-un fișier JavaScript separat (la laboatoarele viitoare acestea vor fi preluate de pe backend).

Implementați:

- sortarea tabelului la click pe antet (header)
- indicarea vizuală a coloanei după care se face sortarea

Celulele din antetul (header-ul) tabelului vor indica faptul că la click pe ele se poate face sortarea, precum și faptul că tabelul este sortat după o anumită colană. Se va folosi CSS în acest sens.

b) Tabel vertical

Implementați aceeași funcționalitate pentru o versiune „verticală” a tabelului:

- prima coloană reprezintă antetul
- la click pe o celulă din antet se vor sorta coloanele tabelului

Se vor rezolva 2 probleme: una cu ordonare pe coloana (tabelul se va crea adaugand inregistrările corespunzatoare fiecarui rand – Mere 3 8) si cealalta cu ordonare pe linie (tabelul se va crea pe coloana – Mere Pere Prune Struguri Nuci). Se vor aplica functii de ordonare.

Fructe	Pret	Cantitate
Mere	3	8
Nuci	50	20
Pere	4	6
Prune	4	10
Struguri	10	40

Produs	Mere	Nuci	Pere	Prune	Struguri
Pret	3	50	4	4	10
Cantitate	8	20	6	10	40

Fructe	Pret	Cantitate
Mere	3	8
Pere	4	6
Prune	4	10
Struguri	10	40
Nuci	50	20

Produs	Mere	Pere	Prune	Struguri	Nuci
Pret	3	4	4	10	50
Cantitate	8	6	10	40	20

Fructe	Pret	Cantitate
Pere	4	6
Mere	3	8
Prune	4	10
Nuci	50	20
Struguri	10	40

Produs	Pere	Mere	Prune	Nuci	Struguri
Pret	4	3	4	50	10
Cantitate	6	8	10	20	40

Datele – provin dintr-un array/variabilă definită într-un fișier JavaScript separat (se vor modifica pe backend – la laboratoarele urmatoare).

Celulele din antetul (header-ul) tabelului vor indica - la click pe ele se poate face sortarea și ca tabelul este sortat după o anumita colană - se va folosi CSS.

5. Liste imbricate (colapsabile)

Implementați la nivelul aplicației dezvoltate o funcționalitate în care afișați anumite valori sub forma de listă (ul sau ol) ale cărei elemente (li) conțin alte liste (ul sau ol). Implementați un mecanism prin care:

- elementele listei principale pot fi expandate/colapsate
- sublistele devin vizibile/invizibile

Se va utiliza CSS pentru:

- ascunderea sublistelor
- indicarea vizuală a elementelor expandabile (care se pot expanda)

Lista imbricata – cu sublista vizibila sau invizibila la click pe elementul cu sublista (li).

De exemplu, IV contine sublista. Sublista se va afisa doar la click pe IV. *Strong evidentiare text*, si la un alt click pe el va deveni invizibil

Lista de tag-uri HTML: I. h1, h2, h3, h4, h5, h6 pentru titluri II. p paragraf III. br trecere la rand nou IV. strong evidentiere text → ○ ol liste ordonate ○ ul liste neordonate ○ dd liste de definitii V. hr linii orizontale VI. em scris inclinat	→	Lista de tag-uri HTML: I. h1, h2, h3, h4, h5, h6 pentru titluri II. p paragraf III. br trecere la rand nou IV. strong evidentiere text V. hr linii orizontale VI. em scris inclinat
---	---	--

6. Funcționalitate originală

Implementați o funcționalitate originală („creativă”), folosind JavaScript, în funcție de specificul aplicației voastre. Evaluarea acestei cerințe va fi realizată de cadrul didactic, în funcție de complexitatea implementării.

Orice funcționalitate originală și creativă ce se poate aplica proiectului vostru.

Exemple: joculete distractive și utile (memory game), puzzle-uri, chat interactiv, ..., mutări în Wish List/Favourites, ...



Cateva exemple:

- Generator de tema bazat pe starea utilizatorului (de exemplu, fericit, concentrat, obosit, fara dispozitie, energic, ...) – o pagina ce schimba culori, fonturi, animatii de fundal, ...
- Lista inteligenta de task-uri – aplicatia urmareste cand se finalizeaza task-ul (de exemplu, de completat formularul), sugereaza momente optime pentru productivitate, evidentiaza tipare, ...
- Simulator de decizii – utilizatorul introduce o situatie / un comentariu / ... iar aplicatia simuleaza rezultate (grafice, documente, ...), ofera probabilitati, afiseaza rezultate finale
- Spatiu interactive de sunet – genereaza sunete, creaza bucle audio, compune modele simple de muzica
- Jurnal de amintiri – harta cu momente – utilizatorul poate da click pe o harta, poate adauga amintiri (text/imagine), le poate vizualiza / modifica ulterior
- Test perceptie timp – utilizatorul estimeaza cand au trecut 30 de secunde, iar aplicatia masoara timpul real si compara perceptia cu Realitatea
- Generator de quiz – de personalitate – utilizatorul creaza intrebari, iar aplicatia genereaza rezultate dynamic

- Vizualizator de date – utilizatorul introduce date si aplicatia le analizeaza automatsi genereaza grafice (bara, placinta, ...)
- Mod focus – reduce distragerile, afiseaza animatii relaxante, include timer, sunete ambientale, ...
- Generator de puzzle-uri – labirinturi, sudoku, puzzle logic,
- Tracker de obiceiuri – obiceiuri ce se inmultumesc visual: plante, personaje, ecosisteme, animale de companie, ... in functie de diferiti parametrii
- Simulator de chat – utilizatorul discuta cu personaje predefinite, raspunsuri bazate pe reguli, logica si analiza de imagini/text, ...
- Motor de povesti interactive – utilizatorul schimba povestea, modifica finalul, ...
- Antrenor de timp de reactie – se testeaza viteza de reactive, recunoastere de tipare, memoria, ...
- Vizualizator de algoritmi – afisari de sortari, algoritmi de cautare, algoritmi de optimizare, ..., cu animatii pas cu pas
- Joc ghiceste – la ce te gandesti, un numar, un fruct, un animal, o destinatie de vacanta, un hobby – aplicatia pune intrebari si deduce obiectul / numarul / fructul/...
- Interfata bazata pe vreme – folosind un API meteo – interfata se schimba in functie de vreme si genereaza animatii (ploaie, ninsoare, soare, ...)
- Vizualizator de parole – utilizatoru introduce o parola, iar aplicatia ii analizeaza securitatea, explica puncte tari, puncta slabe, ...
- Generator de arta – utilizatorul creaza modele vizuale, le modifica, genereaza fractali sau arta abstracta
- Linie temporara de decizii – utilizatorul introduce alegeri, iar aplicatia genereaza viitorul, sugestii
- Planificator calatorii – utilizatorul introduce destinatii, obiective, iar aplicatia ii propune sugestii de calatorie / mancare / cazare
- Pentru un site aerian - joc cu avioane, chat de sugestii de calatorie,
- Pentru o ferma agricola – crearea unei ferma agroturistice (vizite, experiente), adoptare copac/animal, evenimente la ferma (work shop-uri, picnicuri), ferma educative pentru copii.
- Gestionare timp – de reactie, precizie, ...

Reminder

Cerințele de mai sus se vor rezolva obligatoriu:

- **fără utilizarea librăriilor externe (ex: jQuery)**
- **fără utilizarea selectorilor specifici jQuery (de tip \$)**

Fiecare punct din cerinta valoareaza **1.5p** din nota finala.